

Цель: сформировать практические навыки моделирования функционирования вычислительного устройства процессора для заданной системы команд.

Задачи:

- выполнить анализ исходных данных;
- определить порядок выполнения команды процессором;
- определить и рассчитать параметры внутренних функциональных блоков процессора и их взаимодействие с аппаратным обеспечением, генерирующим внутренние управляющие сигналы;
- разработать алгоритм функционирования процессора в соответствии с заданием.

Вариант №9:

№ вар.	Команды		Mod/r/m	Объем памяти	Ширина выборки из памяти
9	ADD r32, r32	SHLD m16, r16	11/001	32ГБ	32

Выполнение работы:

1. Описание команд:

ADD - сложение

КОП	Команда	Такты	Описание
01 /r	ADD r32, r32	1	EAX = EAX + ECX (r32=ECX). Прибавление к регистру 32-разрядного значения

Операция:

$DEST = DEST + SRC;$

Описание:

Команда ADD (Signed or Unsigned Add) относится к группе команд целочисленной (или двоичной) арифметики (Binary Arithmetic Instructions) и производит целочисленное сложение двух операндов. В данном варианте оба операнда являются 32-разрядными регистрами. Результат помещается в первый операнд (DEST). Флаги в регистре EFLAGS (CF, OF, SF, ZF, AF, PF)

устанавливаются в соответствии с полученным результатом. Результат сложения командой ADD помещается на место первого операнда (DEST). Флаги в регистре EFLAGS устанавливаются в соответствии с полученным результатом.

SHLD - арифметический сдвиг влево

КОП	Команда	Такты	Описание
0F A4	SHLD m16, r16, imm8	2-4	Сдвиг влево операнда m16 на число бит, заданное imm8, с заполнением справа битами из r16.

Операция:

```
tempCOUNT = (imm8 AND 1FH);
IF tempCOUNT > 0 THEN
    tempDEST = DEST;
    DEST = ShiftLeft(DEST, tempCOUNT);
    DEST = DEST OR ShiftRight(SRC, 16 - tempCOUNT);
    CF = Последний бит, выдвинутый из DEST;
FI;
```

Описание:

Команда SHLD выполняет сдвиг влево битов первого операнда (назначения). Освобождающиеся при сдвиге младшие биты заполняются старшими битами второго операнда (источника). Количество бит сдвига задается третьим операндом (в данном случае непосредственным значением imm8). Операнд-назначение может находиться в памяти (m16).

2. Форматы исходных данных

Для ADD:

0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
КОП						d	w	mo	reg			r/m			
								d							

Анализ исходных данных указывает на формат Регистр-регистр (mod = 11), d = 0, w = 1. Команда: ADD ECX, EAX (так как при mod=11 и w=1, r/m=001 — это ECX).

Для SHLD:

Выберем формат Память-регистр с использованием 8-битного смещения:

mod = 01, r/m = 011 (база [EBX]), reg = 000 (EAX).

1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
КОП						mo	reg		r/m				
						d							

Анализ исходных данных указывает на формат Регистр-память со смещением (mod = 01). Результат операции SHLD помещается в память по адресу [EBX + смещение].

3. Расчет организации памяти

По условию объем памяти 32 Гб, ширина выборки из памяти 16

$$32\text{Гб} = 2^5 * 2^{30}\text{байт} = 2^{35}\text{байт} = 2^{35} * 2^3 = 2^{38}$$

$$\frac{32\text{Гб}}{32} = \frac{2^{38}}{2^4} = 2^{34}$$

Исходя из расчетов выше:

РгАОП = 34 бит - регистр адреса оперативной памяти

РгИОП = 16 бит - регистр информации оперативной памяти



